Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tập hợp. Các phép toán trên tập hợp

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính MTM: Phần I Câu 12 bổ sung điều kiện (đáp án B); Phần II Câu 3 ý d) Đúng (nguồn ghi Sai, bỏ sót m = 1); sửa trình bày lời giải I.4, I.12, II.2d.

HƯỚNG DẪN LỜI GIẢI

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Liệt kê các phần tử của tập hợp $X=\left\{x\in\mathbb{Z}\,|\,2x^2-3x+1=0\right\}$.

A. $X=\{0\}$. **B.** $X=\{1\}$. **C.** $X=\left\{1;\dfrac{1}{2}\right\}$. **D.** $X=\left\{1;\dfrac{3}{2}\right\}$.

Lời giải

Vì phương trình $2x^2-3x+1=0$ có nghiệm $\left[\begin{array}{l}x=1\\x=\dfrac{1}{2}\end{array}\right.$ nhưng vì $x\in\mathbb{Z}$ nên $\dfrac{1}{2}\notin\mathbb{Z}$.

Vậy $X=\{1\}$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Cho tập hợp $A=\{a,b,c,d\}$. Tìm số tập con của tập A.

A. 16. **B.** 15. **C.** 12. **D.** 10.

Lời giải

Số tập con của tập A là: $2^4=16$.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Tìm x,y để ba tập hợp $A=\{1;4\}$, $B=\{4;x\}$ và $C=\{4;x;y\}$ bằng nhau.

A. $x=y=1$. **B.** $x=y=1$ hoặc $x=1,y=4$.
C. $x=1,y=4$. **D.** $x=4,y=1$ hoặc $x=y=4$.

Lời giải

Vì $A=B$ nên $x=1$.
Do $B=C$ nên $x=y=1$ hoặc $y=4$.
Vậy $x=y=1$ hoặc $x=1,y=4$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tập hợp. Các phép toán trên tập hợp

PHẦN I · CÂU 4

Đính chính MTM: Đọc là: phần tử vừa thuộc S vừa thuộc T (nguồn ghi nhầm X, Y).

Câu 4: Cho $S=\{7;2;8;4;9;12\}$; $T=\{1;3;7;4\}$. Tìm tập $S\cap T$.

A. $\{1;2;3;4;8;9;7;12\}$. **B.** $\{2;8;9;12\}$. **C.** $\{4;7\}$. **D.** $\{1;3\}$.

Lời giải

Tập hợp $S\cap T$ gồm các phần tử vừa thuộc X vừa thuộc Y

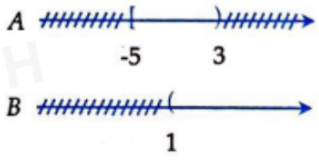
$\Rightarrow S\cap T=\{4;7\}$

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Cho hai tập hợp $A=[-5;3), B=(1;+\infty)$. Khi đó $A\cap B$ là tập nào sau đây?

A. $(1;3)$. **B.** $(1;3]$. **C.** $[-5;+\infty)$. **D.** $[-5;1]$.

Lời giải



Ta có thể biểu diễn hai tập hợp A và B, tập $A\cap B$ là phần không bị gạch ở cả A và B nên $x\in(1;3)$.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho 2 tập hợp: $S=\{1;3;5;8\}$; $T=\{3;5;7;9\}$. Tập hợp $S\cup T$ bằng tập hợp nào sau đây?

A. $\{3;5\}$. **B.** $\{1;3;5;7;8;9\}$. **C.** $\{1;7;9\}$. **D.** $\{1;3;5\}$.

Lời giải

PHẦN I · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

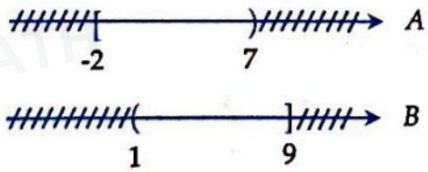
$S\cup T=\{1;3;5;7;8;9\}$.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Cho hai tập hợp $A=[-2;7), B=(1;9]$. Tìm $A\cup B$.

A. $(1;7)$. **B.** $[-2;9]$. **C.** $[-2;1)$. **D.** $(7;9]$.

Lời giải



$[-2;7)\cup(1;9]=[-2;9]$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tập hợp. Các phép toán trên tập hợp

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho hai tập hợp $A=\{2,4,6,9\}$ và $B=\{1,2,3,4\}$ .Tập hợp $A\setminus B$ bằng tập nào sau đây?

A. $A=\{1,2,3,5\}$. **B.** $\{1;3;6;9\}$. **C.** $\{6;9\}$. **D.** $\varnothing$.

Lời giải

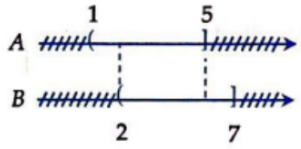
$A=\{2,4,6,9\}$, $B=\{1,2,3,4\}\Rightarrow A\setminus B=\{6,9\}$.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Cho hai tập hợp $A=(1;5]; B=(2;7]$. Tập hợp $A\setminus B$ là

A. $(1;2]$. **B.** $(2;5)$. **C.** $(-1;7]$. **D.** $(-1;2)$.

Lời giải



$A\setminus B=\{x\in\mathbb{R}\setminus x\in A \text{ và } x\notin B\}\Rightarrow x\in(1;2]$.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Cho tập hợp $A=(2;+\infty)$. Tìm tập hợp C_RA.

A. $[2;+\infty)$. **B.** $(2;+\infty)$. **C.** $(-\infty;2]$. **D.** $(-\infty;-2]$.

Lời giải

Ta có: $C_RA=\mathbb{R}\setminus A=(-\infty;2]$.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Hình vẽ nào sau đây (phần không bị gạch) minh họa cho tập hợp $(1;4]$?

A.


B.


C.


D.


Lời giải

Vì $(1;4]$ gồm các số thực x mà $1<x\le 4$ nên

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tập hợp. Các phép toán trên tập hợp

PHẦN I · CÂU 12

Đính chính MTM: Bản MTM thêm điều kiện mỗi học sinh giỏi đều giỏi ít nhất một trong hai môn; 30 = 15 + 20 - x nên x = 5, đáp án B. Y là tập học sinh giỏi Ngữ Văn (nguồn ghi nhầm Toán).

Câu 12: Lớp $10A$ có 30 học sinh giỏi, trong đó có 15 học sinh giỏi môn Toán, 20 học sinh giỏi môn Ngữ Văn. Hỏi lớp $10A$ có tất cả bao nhiêu học sinh giỏi cả hai môn Toán và Ngữ văn?

A. $30\cdot$ **B.** $5\cdot$ **C.** $15\cdot$ **D.** $10\cdot$

Lời giải

Gọi X học sinh giỏi Toán, ta có $n(X)=15$

Gọi Y học sinh giỏi Toán, ta có $n(Y)=20$

PHẦN I · CÂU 12 · tiếp theo (2/2)

Số học sinh giỏi là $n(X\cup Y)=30.$

Số học sinh giỏi cả hai môn Toán và Ngữ văn là

$n(X\cap Y)=n(X)+n(Y)-n(X\cup Y)=15+20-30=5.$

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho hai tập hợp $A=\{0;1;2;3;4\}$, $B=\{3;4;5;6\}$.

a) $A\cup B=\{0;1;2;3;4;5;6\}$.

b) $A\cap B=\{5;6\}$.

c) $B\setminus A=\{0;1;2\}$.

d) $(A\cup B)\setminus(A\cap B)=(A\setminus B)\cup(B\setminus A)$.

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Sai	d) Đúng

a) $A\cup B=\{0;1;2;3;4;5;6\}$ nên mệnh đề đúng.

b) $A\cap B=\{3;4\}$ nên mệnh đề sai.

c) Ta có $B\setminus A=\{5;6\}$ nên mệnh đề sai.

d) $A\cup B=\{0;1;2;3;4;5;6\}$, $A\cap B=\{3;4\}$ nên $(A\cup B)\setminus(A\cap B)=\{0;1;2;5;6\}$;

$A\setminus B=\{0;1;2\}$ $B\setminus A=\{5;6\}$ nên $(A\setminus B)\cup(B\setminus A)=\{0;1;2;5;6\}$ do đó mệnh đề đã cho đúng.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tập hợp. Các phép toán trên tập hợp

PHẦN II · CÂU 2

Đính chính MTM: Ý d): A giao C bằng rỗng khi a < -6 hoặc a >= 1 (nguồn in nhầm dấu khác rỗng); kết luận Sai giữ nguyên.

Câu 2: Cho các tập hợp $A=[-3;1)$, $B=[0;5)$, $C=[a;a+3]$.

a) $A\cup B=[0;1)$.

b) $A\cap B=[-3;5)$.

c) $B\setminus A=[1;5)$.

d) $A\cap C=\varnothing \Leftrightarrow -6\le a<1$.

Lời giải

a) Sai	b) Sai	c) Đúng	d) Sai

a) $A\cup B=[-3;5)$ nên mệnh đề đã cho sai.

b) $A\cap B=[0;1)$ nên mệnh đề đã cho sai.

c) Ta có $B\setminus A=[1;5)$ nên mệnh đề đã cho đúng.

d) $A\cap C=\varnothing$ khi:

TH 1: $a+3<-3$ hay $a<-6$ (1)

TH2: $a\ge 1$ (2)

Từ (1) và (2) suy ra $A\cap C\neq\varnothing$ khi $\left[\begin{array}{l}a<-6\\a\ge 1\end{array}\right.$ nên mệnh đề đã cho sai.

PHẦN II · CÂU 3

Đính chính MTM: Ý d): điều kiện đúng là 0 <= (m - 1)/3 < 1, tức 1 <= m < 4 (m = 1 cho B giao C = (0; 3] vẫn có đúng 3 số nguyên 1, 2, 3). Suy ra m thuộc {1; 2; 3}, tổng 1 + 2 + 3 = 6, mệnh đề Đúng (nguồn ghi tổng 5, Sai).

Câu 3: Cho ba tập hợp $A=\left(1;\dfrac{11}{2}\right)$; $B=[-2;3]$ và $C=\left(\dfrac{m-1}{3};+\infty\right)$.

a) Giao của hai tập hợp A và B là $(1;3]$.

b) Tập hợp $B\cap\mathbb{N}$ gồm 6 phần tử.

c) Tập hợp $\mathbb{R}\setminus A=(-\infty;1]\cup\left[\dfrac{11}{2};+\infty\right)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tập hợp. Các phép toán trên tập hợp

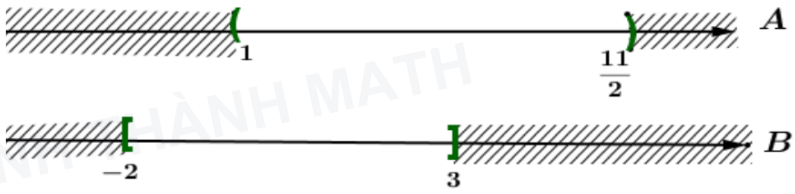
PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

d). Tổng các giá trị nguyên của m để $B \cap C$ có đúng 3 phần tử là số nguyên bằng 6

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Sai

a) Ta biểu diễn hai tập hợp A và B trên trục số



Suy ra $A \cap B = (1;3]$ nên mệnh đề đúng.

b) Ta có $B \cap \mathbb{N} = \{0;1;2;3\} \Rightarrow n(B \cap \mathbb{N}) = 4$ nên mệnh đề sai.

c) Ta có sự biểu diễn tập hợp A



Suy ra $\mathbb{R} \setminus A = (-\infty;1] \cup \left[\frac{11}{2};+\infty\right)$ nên mệnh đề đúng.

d) Để $B \cap C$ có đúng 3 phần tử là số nguyên $\Leftrightarrow 0 < \frac{m-1}{3} < 1 \Leftrightarrow 1 < m < 4$

Mà $m \in \mathbb{Z} \Rightarrow m \in \{2;3\} \Rightarrow$ Tổng các giá trị nguyên của m là $2+3=5$

Do đó mệnh đề sai.

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Lớp $10A$ có 26 học sinh biết chơi đá bóng, 22 học sinh biết chơi cầu lông, 5 học sinh biết chơi cả hai môn đá bóng và cầu lông, 8 học sinh không biết chơi môn nào.

a) Số học sinh chỉ biết chơi cầu lông mà không biết chơi đá bóng là 17.

b) Số học sinh chỉ biết chơi đá bóng mà không biết chơi cầu lông là 20.

c) Số học sinh biết chơi ít nhất một trong hai môn đá bóng hoặc cầu lông là 43.

d) Sĩ số lớp $10A$ là 61.

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Sai

Dựa vào sơ đồ ven ta suy ra:

a) Số học sinh chỉ biết chơi cầu lông mà không biết chơi đá bóng là $22-5=17$ nên mệnh đề đúng.

b) Số học sinh chỉ biết chơi đá bóng mà không biết chơi cầu lông là $26-5=21$.

nên mệnh đề sai.

c) Số học sinh biết chơi ít nhất một trong hai môn đá bóng hoặc cầu lông là $(22+26)-5=43$

nên mệnh đề đúng.

d) Sĩ số lớp $10A$ là $22+26-5+8=51$ nên mệnh đề sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tập hợp. Các phép toán trên tập hợp

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho tập hợp $A=\left\{x\in\mathbb{R}:(2x-11)\left(x^2+3\right)\le 0\right\}$. Số phần tử của $A\cap\mathbb{N}$ là

Lời giải

Trả lời: 6

PHẦN III · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

Xét bất phương trình $(2x-11)\left(x^2+3\right)\le 0\Leftrightarrow 2x-11\le 0\Leftrightarrow x\le\dfrac{11}{2}$

$\Rightarrow A=\left(-\infty;\dfrac{11}{2}\right]\Rightarrow A\cap\mathbb{N}=\{0;1;2;3;4;5\}$

Suy ra số phần tử của $A\cap\mathbb{N}$ bằng 6. Đáp án: 6

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Cho hai tập hợp $A=(0;5]$ và $B=\{-2;1;3;6\}$. Số phần tử của $(A\cup B)\cap\mathbb{Z}$ bằng bao nhiêu?

Lời giải

Trả lời: 7

Ta có $A\cup B=(0;5]\cup\{-2;6\}\Rightarrow(A\cup B)\cap\mathbb{Z}=\{-2;1;2;3;4;5;6\}\Rightarrow$ Số phần tử của $(A\cup B)\cap\mathbb{Z}$ bằng 7

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Trong một lớp học có 40 học sinh, trong đó có 30 học sinh đạt học sinh giỏi môn Toán, 25 học sinh đạt học sinh giỏi môn Văn. Biết rằng chỉ có 5 học sinh không đạt danh hiệu học sinh giỏi môn nào trong cả hai môn Toán và Văn. Hỏi có bao nhiêu học sinh chỉ học giỏi một môn trong hai môn Toán hoặc Văn?

Lời giải

Trả lời: 15

Số học sinh giỏi một trong hai môn Văn hoặc Toán là $40-5=35$.

Số học sinh chỉ giỏi một môn Văn $35-30=5$.

Số học sinh chỉ giỏi một môn Toán $35-25=10$.

Số học sinh chỉ giỏi một môn Văn hoặc Toán là $5+10=15$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tập hợp. Các phép toán trên tập hợp

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Một lớp có 45 học sinh, đăng kí chơi ít nhất một trong hai môn thể thao là bóng đá và cầu lông. Có 30 em đăng kí môn bóng đá, 25 em đăng kí môn cầu lông. Hỏi có bao nhiêu em đăng kí cả hai môn thể thao?

Lời giải

Trả lời: 10

+) Gọi A là tập hợp các bạn đăng ký môn bóng đá, B là tập hợp các bạn đăng kí cầu lông, gọi x là số bạn đăng ký cả hai môn.

+) Số học sinh của lớp là: $|A\cup B|=|A|+|B|-|A\cap B| \Leftrightarrow 45=25+30-|A\cap B|$

$\Leftrightarrow |A\cap B|=55-45=10$

Vậy có 10 bạn đăng ký cả hai môn.

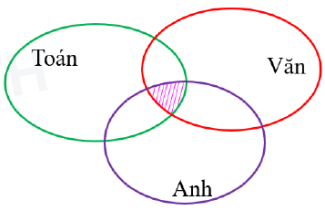
PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Lớp 10A có 45 học sinh trong đó có 25 em học sinh học giỏi môn Toán, 23 em học sinh học giỏi môn Văn, 20 em học sinh học giỏi môn Tiếng Anh. Đồng thời có 11 em học sinh học giỏi cả môn Toán và môn Văn, 8 em học sinh học sinh giỏi cả môn Văn và môn Tiếng Anh, 9 em học sinh học giỏi cả môn Toán và môn Tiếng Anh, biết rằng mỗi học sinh trong lớp học giỏi ít nhất một trong ba môn Toán, Văn, Tiếng Anh. Hỏi lớp 10A có bao nhiêu bạn học giỏi cả ba môn Toán, Văn, Tiếng Anh?

Lời giải

Trả lời: 5

PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)



Gọi x ($x\in\mathbb{N}$) là số học sinh giỏi cả ba môn Toán, Văn, Anh.

Số học sinh chỉ giỏi Toán và Văn là: $11-x$ (học sinh).

Số học sinh chỉ giỏi Toán và Anh là: $9-x$ (học sinh).

Số học sinh chỉ giỏi Văn và Anh là: $8-x$ (học sinh).

Số học sinh chỉ giỏi Toán là: $25-(11-x)-(9-x)-x=5+x$ (học sinh).

Số học sinh chỉ giỏi Văn là: $23-(11-x)-(8-x)-x=4+x$ (học sinh).

Số học sinh chỉ giỏi Anh là: $20-(9-x)-(8-x)-x=3+x$ (học sinh).

Lớp có 45 học sinh nên ta có:

$x+(11-x)+(9-x)+(8-x)+5+x+4+x+3+x=45$

$\Leftrightarrow x+40=45 \Leftrightarrow x=5$.

Vậy có 5 học sinh giỏi cả ba môn Toán, Văn và Anh.

Đáp án: 5

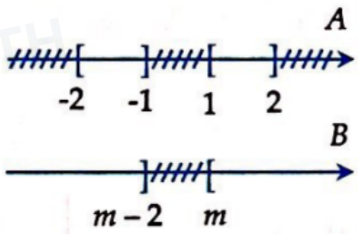
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tập hợp. Các phép toán trên tập hợp

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Cho hai tập hợp $A=\{x\in\mathbb{R}\,|\,1\le|x|\le 2\};B=(-\infty;m-2]\cup[m;+\infty)$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của $m\in[-2023;2024]$ để $A\subset B$?

Lời giải

Trả lời: 4044



Giải bất phương trình: $1\le|x|\le 2\Leftrightarrow x\in[-2;-1]\cup[1;2]$

$\Rightarrow A=[-2;-1]\cup[1;2]$

Để $A\subset B$ thì: $\left[\begin{array}{l}m-2\ge 2\\ m\le -2\\ \begin{cases}-1\le m-2\\ m\le 1\end{cases}\end{array}\right.\Leftrightarrow\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}m\ge 4\\ m\le -2\\ m=1\end{array}\right.$

Mà m nguyên và $m\in[-2023;2024]$ nên $m\in\{-2023;-2022;...;-2;1;4;5;...;2024\}$.

Vậy có $-2-(-2023)+1+1+2024-4+1=4044$.

Đáp án: 4044